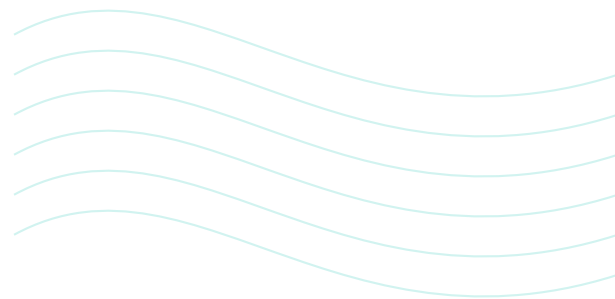


Acuarella



FICHA TÉCNICA

Acuario interactivo que transforma dibujos pintados en papel en criaturas animadas dentro de un arrecife 3D.

01 Escáner

Visión por computadora · Procesamiento de imágenes

La visión por computadora detecta el contorno de la plantilla capturada con la cámara del teléfono. El procesamiento de imágenes corrige la perspectiva y elimina el fondo para obtener un recorte con transparencia. La captura se activa cuando la imagen está estable. En la demostración, estas técnicas transforman el dibujo en papel en una imagen lista para incorporarse al acuario.

02 Gestión de los dibujos

Bases de datos

Las bases de datos organizan las criaturas, sus imágenes y su estado, y permiten que el acuario recupere los dibujos incorporados por los participantes. La programación de tareas controla la rotación de las criaturas en pantalla.

03 Fondo del mar

Gráficos por computadora · Renderizado en tiempo real

Los gráficos por computadora construyen el arrecife 3D y su apariencia: vegetación, partículas, sombras y reflejos de luz bajo el agua. El renderizado en tiempo real actualiza la escena en el navegador para mostrar el oleaje y el movimiento del entorno. En la demostración, estas áreas crean el escenario inmersivo donde aparecen los dibujos.

04 Movimiento de las criaturas

Animación por computadora · Geometría computacional

La animación por computadora da vida a los dibujos al aplicarlos sobre superficies que se deforman para mover el cuerpo y la cola. La geometría computacional permite calcular las trayectorias, la orientación y la velocidad, con parámetros por especie. En la demostración, esto permite que cada criatura entre al acuario y nade de forma continua.

Plataforma: demostración web interactiva. El teléfono captura los dibujos y el navegador muestra el acuario 3D.

Escaneá el QR para ver el proyecto.

